

要件定義

1. 概要

本アプリは、タスクをカードとしてキャンバス上に配置し、タスク同士を線で接続できる機能を特徴としたToDoアプリである。通常のToDoアプリのようにタスクの追加、編集、完了管理を行えるだけでなく、タスク間の関係を視覚的に表現できる点を特徴とする。

ユーザーは、レポート作成、授業課題、個人開発、イベント準備などの作業を複数のタスクに分解し、それらをキャンバス上で整理する。タスクカード同士を線でつなぐことで、関連作業、依存関係、作業の流れなどを表現できる。

本アプリにおける「深さ」は、固定された階層ではなく、ユーザーが選択した基準タスクから見た相対的な距離である。基準タスク自身を深さ0、基準タスクに直接つながるタスクを深さ1、さらにその先につながるタスクを深さ2として扱う。ユーザーは表示する深さを指定することで、基準タスク周辺の関連タスクだけを表示できる。

実装は生のHTML、CSS、JavaScriptで行い、ブラウザ上で動作するアプリとする。データ保存には[Web Storage API](#)(以後localStorage)を使用し、ページを再読み込みしてもタスク、カード位置、接続関係、表示設定が復元されることを目指す。

2. 用語の定義

2.1. 仕様に関するもの

- アプリ: 本ToDoアプリ全体、あるいはとくにアプリ全体に関わる機能や要素を指す。
- キャンバス: タスクカードを配置する領域。複数のキャンバスを持つことができる。
- タスク: 作業の単位を表すカード型オブジェクト。キャンバス上に配置される。一つのキャンバスは複数のタスクを有することができる。
- タスクの属性: タスクが持つ情報。実装のために必要な変数はパラメータとし、それとは区別する。
 - タイトル: タスクの名前を表す属性。必須項目。空欄、空白文字のみなどは許可されない。タイトルの重複は許容される。
 - 説明文: タスクの詳細を表す属性。任意項目。
 - ステータス: タスクの完了状態を表す属性。必須項目。未着手、進行中、完了済みの3種類がある。新規タスク登録時の初期値は未着手とする。
 - 位置: タスクカードのキャンバス上の位置を表す属性。x座標とy座標を持つ。
 - 作成日時: タスクが作成された日時を表す属性。自動的に設定される。新規タスク登録時に設定され不変である。
 - 更新日時: タスクが最後に更新された日時を表す属性。タスクの他の属性が変更されるたびに更新される。
- 接続: ある2つのタスクを結ぶ関係。必ず向きを持つ。ある接続に対して、アローテイル側に位置するタスクを親タスク、アローヘッド側に位置するタスクを子タスクと呼ぶ。またこの向きに関してはこのアプリの仕様としては意味を固定しない。
- モード: ユーザーの操作状態を表す属性。通常モード、接続モード、編集モードがある。各モードの定義については後述(5.1節)する。
- 検索: タスクをタイトルや説明文から検索する機能。

- 深さ: 基準タスクから目的のタスクに到達するまでに経由する接続の数。深さを算出する際に接続の向きは考慮しない。基準タスク自身は深さ0、基準タスクに直接つながるタスクは深さ1、さらにその先につながるタスクは深さ2となる。
- 深さフィルター: 表示する深さを指定することで、基準タスクからその深さ以内のタスクのみを絞り込んで表示する機能。基準タスクの決め方については後述(5.8節)する。

2.2. 描画内容に関するもの

- メニューバー: 画面上部に表示される、現在の状態や操作メニューなどを表示する領域。
- キャンバス: タスクカードを配置する領域。一つのアプリは複数のキャンバスを有することができる。
- タスクカード: 描画要素としてのタスクをタスクそのものとは区別してタスクカードと呼称する場合がある。
- 接続線: タスクカードの中心同士を結ぶ線。
- 検索ウィンドウ(ポップアップ): 検索および深さフィルターの条件を設定するためのポップアップウィンドウ。
- タスクのメニュー: タスクを右クリックすると表示されるメニュー。
- キャンバスのメニュー: キャンバスを右クリックすると表示されるメニュー。

2.3. 操作に関するもの

- キャンバス上の何もないところ: キャンバス上でタスクカードが配置されていない領域。タスクカードの外側の領域。
- タスクを登録する: タスクカードを新規作成し、キャンバス上に配置すること。通常モードにおいて行うことができる。
- タスクを編集する: 既存のタスクカードのタイトル、説明文、ステータスを変更すること。編集モードにおいて行うことができる。
- タスクを移動する: 既存のタスクカードの位置を変更すること。通常モードにおいて行うことができる。
- タスクを接続する: 既存のタスクカード同士を接続線でつなぐこと。接続モードにおいて行うことができる。
- タスクを削除する: 既存のタスクカードをキャンバス上から削除すること。削除時は、そのタスクにつながるすべての接続線が同時に削除される。通常モードにおいて行うことができる。
- 保存: 現在のアプリ状態をlocalStorageに保存すること。通常モードにおいて行うことができる。どれか一つでも保存条件を満たさないタスクまたは接続が存在する場合は、保存に失敗する。
- 保存条件: 後述(5.9節)。
- 復元: localStorageに保存されたアプリ状態を読み込み、キャンバスを復元すること。キャンバスのメニューから、通常モードにおいて行うことができる。
- キャンバスを移動する: キャンバスの表示位置を変更すること。通常モードにおいて行うことができる。
- キャンバスを切り替える: 表示するキャンバスを変更すること。通常モードにおいて行うことができる。保存に失敗した場合、キャンバスの切り替えは実行されない。

3. 表示

3.1. 画面構成

- 上部: メニューバー

- 左端にキャンバス切り替え用のハンバーガーメニュー
- 現在の状態
- タスクのステータスごとの個数
- 右端に保存ボタン
- 全体: キャンバス
 - 方眼紙のような格子状の模様
 - そのキャンバスに属するタスクカード

3.2. キャンバス

- タスクカードを配置する領域

3.3. メニューバー

- ハンバーガーメニュー: キャンバスの切り替えや新規キャンバスの作成などの操作を提供する。
- 現在の状態: 現在のモード、検索条件、深さフィルターの状態(有効/無効、表示する深さ)を表示する。
- タスクのステータスごとの個数: 合計のタスク数と、未着手・進行中・完了済みのそれぞれのタスク数を表示する。

3.4. タスクカード

縮小

- タイトル、ステータスのみを表示。
- 拡大・編集モードよりも小さいサイズで表示する。

拡大

- 選択中のタスクの表示形式。
- タイトル、ステータス、説明文を表示する。
- 大きさも少し拡大する。

編集

- 編集中のタスクの表示形式。
- 拡大モードとほぼ同じ見た目。
- タイトル、ステータス、説明文を編集できる。

3.5. 接続線

- タスクカード同士をつなぐ線。
- タスクカードの中央と中央を結ぶ。
- 必ず向きを持ち、矢印でその向きを示す。
- 矢印の矢の部分は、線の中央に描画する。

4. 操作方法とその動作の定義

4.1. 操作の一覧

- 新規タスク登録: 通常モードで実行する。キーボード、キャンバス上のダブルクリック、またはキャンバスのメニューから実行できる。
- タスク選択: 通常モードまたは接続モードで実行する。タスクをクリックして選択する。
- タスク編集: 編集モードで実行する。選択中タスクのタイトル、説明文、ステータスを変更する。
- タスク移動: 通常モードで実行する。タスクカードをドラッグして位置を変更する。
- タスク削除: 通常モードで実行する。選択中タスクまたはタスクのメニューから実行できる。
- タスク接続: 接続モードで実行する。接続元タスク、接続先タスクの順に選択して接続を作成する。
- 接続削除: 通常モードで実行する。接続線を選択した状態で実行できる。
- 検索: 通常モードで実行する。検索ウィンドウを開き、タイトルまたは説明文に含まれる文字列でタスクを絞り込む。
- 深さフィルター: 通常モードで実行する。基準タスクと最大深さを指定して表示対象を絞り込む。
- キャンバス移動: 通常モードで実行する。キャンバス上の何もないところをドラッグして表示位置を変更する。
- キャンバス切り替え: 通常モードで実行する。ハンバーガーメニューまたはキーボードで表示するキャンバスを変更する。
- 保存: 通常モードで実行する。現在のタスク、接続、キャンバス、表示設定をlocalStorageに保存する。
- 復元: 通常モードで実行する。localStorageに保存されたデータを読み込み、キャンバスを復元する。

4.2. キーボード

汎用

- Ctrl+A: 新規タスク登録
- Ctrl+Z: 操作の取り消し
- Ctrl+Y: 操作のやり直し
- Shift+↑/↓: キャンバス切り替え
- Ctrl+S: 保存
- Ctrl+X: 接続モードの有効/無効切り替え
- Ctrl+F: 検索
- Ctrl+Shift+F: 検索条件クリア

編集中

- Ctrl+C: 文字列コピー
- Ctrl+V: 文字列貼り付け

タスク選択中

- Ctrl+C: 選択タスクコピー
- Ctrl+V: 選択タスク貼り付け
- Ctrl+E: 選択タスク編集
- Ctrl+D: 選択タスク削除
- Delete: 選択タスク削除
- ↑/↓: 選択タスク切り替え

4.3. マウス

- キャンバス上の何もないところをクリック: タスク選択を解除
- キャンバス上の何もないところをダブルクリック: 新規タスク登録
- キャンバス上の何もないところを右クリック: キャンバスのメニューを表示
- キャンバス上の何もないところをドラッグ: キャンバス移動
- タスクをクリック: タスクを選択
- タスクをダブルクリック: タスクを編集
- タスクを右クリック: タスクのメニューを表示
- タスクをドラッグ: タスクの移動
- タスクにマウスホバー: タスクをホバー表示
- 接続線をクリック: 接続線を選択
- (キャンバスの切り替えは左上のハンバーガーメニューから行う)

5. 詳細な動作

5.1. モード

通常モード

- アプリ起動直後の初期モード。
- タスクの登録、選択、移動、削除、保存、復元、検索、深さフィルター、キャンバス移動、キャンバス切り替えを行う。
- タスクをクリックすると、そのタスクが選択状態になり、拡大表示される。
- キャンバス上の何もないところをクリックすると、タスク選択を解除する。

接続モード

- タスク同士を接続するためのモード。
- 接続モード中は、タスク移動、タスク編集、タスク削除、キャンバス移動は行わない。
- 1つ目に選択したタスクを親タスク、2つ目に選択したタスクを子タスクとして接続を作成する。
- 接続作成後も接続モードは継続し、次の接続を作成できる。
- 接続モードを解除すると通常モードに戻る。

編集モード

- 選択中タスクのタイトル、説明文、ステータスを編集するためのモード。
- 編集モード中は、タスク移動、タスク接続、タスク削除、キャンバス移動は行わない。
- 編集内容の確定またはキャンセルにより通常モードに戻る。
- 編集内容を確定した場合、対象タスクの更新日時を更新する。

5.2. タスク登録

- 新規タスク登録時は、タイトル、説明文、ステータスを入力できる。
- タイトルは必須とし、空欄または空白文字のみのタイトルは登録できない。
- 説明文は任意とし、未入力を許可する。
- ステータスの初期値は未着手とする。
- 作成日時と更新日時には、登録時点の日時を自動設定する。
- タスクの初期位置は、キャンバス上で登録操作を行った位置とする。キーボードから登録した場合は、現在表示中のキャンバス中央付近に配置する。

- 登録に失敗した場合、既存のタスク、接続、表示設定は変更しない。

5.3. タスク選択・表示

- タスクを選択すると、対象タスクを選択状態として保持する。
- 選択中タスクは拡大表示し、タイトル、ステータス、説明文を表示する。
- 選択されていないタスクは縮小表示し、タイトルとステータスを表示する。
- 別のタスクを選択した場合、以前の選択状態は解除する。
- 深さフィルター設定時は、選択中タスクを基準タスクにできる。

5.4. タスク編集

- タスク編集は、選択中タスクに対してのみ実行できる。
- 編集可能な属性は、タイトル、説明文、ステータスとする。
- タイトルを空欄または空白文字のみに変更することはできない。
- ステータスは、未着手、進行中、完了済みのいずれかを選択する。
- 編集を確定した場合、更新日時を現在日時に変更する。
- 編集をキャンセルした場合、編集前の内容を保持し、更新日時は変更しない。

5.5. タスク移動

- 通常モードでタスクをドラッグすると、タスクの位置を変更できる。
- タスク移動中は、接続線もタスクの移動に追従して再描画する。
- タスク移動を完了した場合、対象タスクの位置と更新日時を更新する。
- 深さフィルターや検索によって非表示のタスクは移動できない。

5.6. タスク削除

- タスク削除は、選択中タスクまたはタスクのメニューから実行する。
- タスクを削除すると、そのタスクにつながるすべての接続も同時に削除する。
- 削除対象タスクが深さフィルターの基準タスクである場合、深さフィルターを解除する。
- 削除後はタスク選択を解除する。
- 削除操作は取り消し対象とする。

5.7. 接続

- 接続は、2つの異なるタスク間に作成する。
- 同一タスク同士の接続は作成できない。
- 同じ向き、同じ親タスク、同じ子タスクの接続は重複して作成できない。
- 逆向きの接続は、ユーザーが明示的に作成した場合に限り許可する。
- 接続線は、親タスクから子タスクへ向かう矢印として表示する。
- 選択中の接続線は削除できる。接続線を削除しても、タスク自体は削除しない。
- 循環する接続関係は許可する。ただし、深さ計算では同じタスクを重複して探索しない。

5.8. 検索と深さフィルター

検索

- 検索対象は、タスクのタイトルと説明文とする。

- 検索文字列が空欄の場合、検索条件は適用しない。
- 検索は大文字と小文字を区別しない。
- 検索条件に一致しないタスクは非表示にする。
- 非表示タスクに接続する接続線は表示しない。

深さフィルター

- 深さフィルターは、基準タスクと最大深さを指定して適用する。
- 基準タスクは、ユーザーが明示的に選択したタスクとする。
- 最大深さは0以上の整数とする。
- 深さ計算では接続の向きを考慮しない。
- 複数の経路で到達できるタスクは、最も短い経路の距離を深さとして扱う。
- 基準タスクから最大深さ以内に到達できないタスクは非表示にする。
- 深さフィルター適用中に基準タスクが削除された場合、深さフィルターを解除する。

検索と深さフィルターの併用

- 検索と深さフィルターは同時に適用できる。
- 同時に適用した場合、両方の条件を満たすタスクのみを表示する。
- 接続線は、両端のタスクが表示対象である場合のみ表示する。

5.9. 保存と復元

保存対象

- キャンバスの一覧
- 現在表示中のキャンバス
- 各キャンバスに属するタスク
- 各タスクのタイトル、説明文、ステータス、位置、作成日時、更新日時
- タスク間の接続
- 検索条件
- 深さフィルターの有効/無効、基準タスク、最大深さ
- キャンバスの表示位置

保存条件

- すべてのタスクが一意的IDを持つこと。
- すべてのタスクが所属キャンバスを持つこと。
- すべてのタスクのタイトルが空欄または空白文字のみではないこと。
- すべてのタスクのステータスが、未着手、進行中、完了済みのいずれかであること。
- すべての接続が一意的IDを持つこと。
- すべての接続の親タスクと子タスクが存在すること。
- すべての接続の親タスクと子タスクが同じキャンバスに属すること。

保存動作

- 保存条件を満たす場合、保存対象をJSON形式に変換してlocalStorageに保存する。
- 保存に成功した場合、メニューバーに保存完了状態を表示する。

- 保存条件を満たさない場合、localStorageの既存データは更新せず、保存失敗を表示する。
- localStorageへの書き込みに失敗した場合、保存失敗を表示する。

復元動作

- アプリ起動時にlocalStorageから保存データを読み込む。
- 保存データが存在し、形式が正しい場合は、保存された状態を復元する。
- 保存データが存在しない場合は、空のキャンバスを1つ持つ初期状態で起動する。
- 保存データの形式が不正な場合は、保存データを破棄せず、空のキャンバスを1つ持つ初期状態で起動する。

5.10. キャンバス

- アプリは1つ以上のキャンバスを持つ。
- タスクと接続は、所属するキャンバスごとに管理する。
- キャンバスを切り替える場合、切り替え前に現在のキャンバスを保存する。
- 保存に失敗した場合、キャンバスの切り替えは実行しない。
- 新規キャンバス作成時は、空のキャンバスを作成し、そのキャンバスへ切り替える。
- キャンバスを移動した場合、キャンバスの表示位置を更新する。
- キャンバス上の何も無いところを右クリックした場合、キャンバスのメニューを表示する。

5.11. コピー、貼り付け、取り消し、やり直し

- 通常モードでタスク選択中にコピーした場合、選択中タスクのタイトル、説明文、ステータスをコピーする。
- 貼り付け時は、コピー元と同じタイトル、説明文、ステータスを持つ新規タスクを現在のキャンバスに作成する。
- 貼り付けで作成したタスクには、新しいID、作成日時、更新日時を設定する。
- 編集モード中のコピーと貼り付けは、入力欄内の文字列操作として扱う。
- 取り消しとやり直しの対象は、タスク登録、タスク編集、タスク移動、タスク削除、接続作成、接続削除、貼り付けとする。
- 保存、復元、検索条件変更、深さフィルター変更、キャンバス切り替えは取り消しとやり直しの対象外とする。